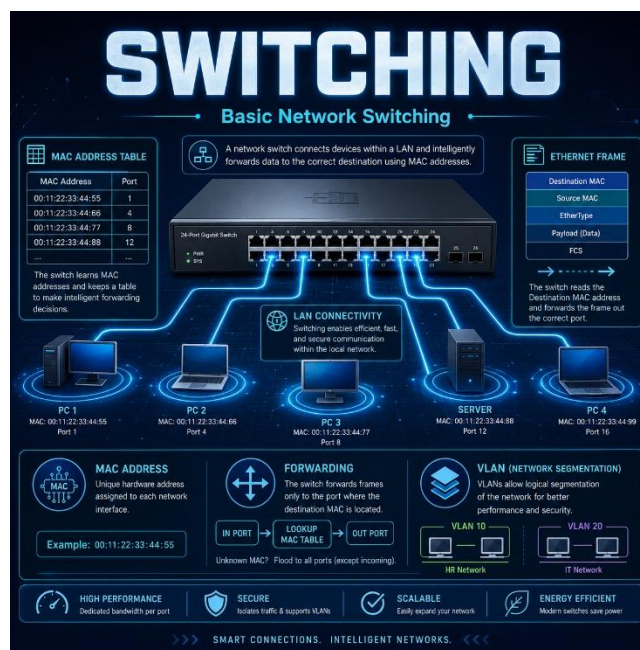


Modul 2

KONFIGURASI VLAN

PERANGKAT CISCO

Haeruddin, S.kom., M.MSI



Tentang VLAN

VLAN adalah singkatan dari **Virtual Local Area Network**. VLAN digunakan untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah.

Dengan VLAN, perangkat yang terhubung ke switch yang sama bisa dipisahkan berdasarkan kebutuhan, misalnya berdasarkan divisi, fungsi, atau jenis perangkat.

Contoh:

VLAN	Nama VLAN	Pengguna
VLAN 10	Admin	Komputer bagian admin
VLAN 20	Accounting	Komputer bagian keuangan
VLAN 30	Engineering	Komputer bagian teknisi
VLAN 40	Voice	IP Phone

Walaupun semua perangkat terhubung ke switch yang sama, setiap VLAN dianggap seperti jaringan yang berbeda.

Fungsi VLAN

VLAN memiliki beberapa fungsi penting dalam jaringan:

Fungsi	Penjelasan
Memisahkan jaringan	VLAN memisahkan perangkat berdasarkan kelompok tertentu, misalnya Admin, Accounting, dan Engineering.
Meningkatkan keamanan	Perangkat pada VLAN berbeda tidak bisa langsung saling berkomunikasi tanpa router atau Layer 3 switch.
Mengurangi broadcast	Broadcast hanya dikirim di dalam VLAN yang sama, sehingga trafik jaringan lebih efisien.
Mempermudah manajemen	Administrator lebih mudah mengatur jaringan berdasarkan divisi atau kebutuhan.
Mendukung Voice VLAN	VLAN dapat digunakan untuk memisahkan trafik suara dari IP Phone dan trafik data dari komputer.

Konfigurasi VLAN pada perangkat Cisco

Modul ini membahas konsep dan konfigurasi dasar VLAN pada Cisco Switch, khususnya pada perangkat Catalyst 9200. Materi diawali dengan penjelasan tentang pembuatan static VLAN, yaitu VLAN yang dibuat dan dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Selanjutnya, dijelaskan cara membuat VLAN melalui VLAN configuration mode, memberikan nama VLAN, serta memasukkan port switch ke VLAN tertentu. Modul ini juga membahas penggunaan perintah interface range untuk mengonfigurasi banyak port sekaligus, sehingga proses konfigurasi menjadi lebih cepat dan efisien.

Selain VLAN data, Modul ini juga menjelaskan konfigurasi Voice VLAN yang digunakan untuk memisahkan trafik suara dari IP Phone dengan trafik data dari perangkat seperti PC atau laptop. Kemudian, materi dilanjutkan dengan cara melakukan verifikasi informasi VLAN menggunakan perintah show, menyimpan konfigurasi VLAN, menghapus konfigurasi VLAN, serta menonaktifkan atau melakukan suspend VLAN sesuai kebutuhan jaringan. Pada bagian akhir, diberikan contoh konfigurasi VLAN pada Cisco Catalyst 9200 Switch agar pembaca dapat memahami penerapan command VLAN secara langsung dalam skenario jaringan.

Topik	Command	Fungsi	Penjelasan Bahasa Indonesia
Static VLAN	-	Menjelaskan VLAN statis	Static VLAN adalah VLAN yang port-nya ditentukan secara manual oleh administrator jaringan. Setiap port switch dapat dimasukkan ke VLAN tertentu sesuai kebutuhan jaringan.
Default VLAN	VLAN 1	VLAN bawaan switch	Secara default, semua port switch berada pada VLAN 1 sebelum dikonfigurasi ke VLAN lain.
Membuat VLAN	Switch9200(config)# vlan 3	Membuat VLAN 3	Perintah ini digunakan untuk membuat VLAN dengan ID 3 dan masuk ke VLAN configuration mode.
Memberi Nama VLAN	Switch9200(config- vlan)# name Engineering	Memberi nama VLAN	Memberikan nama Engineering pada VLAN. Nama VLAN dapat berisi 1 sampai 32 karakter.
Keluar dari VLAN Mode	Switch9200(config- vlan)# exit	Menyimpan perubahan VLAN	Perintah ini menerapkan perubahan VLAN, menambah

			revision number VTP sebanyak 1, lalu kembali ke global configuration mode.
Normal Range VLAN	VLAN 1–1005	Rentang VLAN normal	VLAN dengan ID 1 sampai 1005 termasuk normal-range VLAN. Informasinya disimpan dalam VLAN database.
Extended Range VLAN	VLAN 1006–4094	Rentang VLAN extended	VLAN dengan ID 1006 sampai 4094 termasuk extended-range VLAN. VLAN ini digunakan untuk kebutuhan VLAN dalam jumlah lebih besar.
Verifikasi VLAN Database	show vlan	Melihat VLAN database	Digunakan untuk menampilkan informasi VLAN yang tersimpan di VLAN database.
VTP Revision Number	-	Menandai perubahan VLAN	Setiap kali VLAN dibuat atau diubah, VTP revision number akan bertambah 1.
VTP Version 3	-	Mendukung extended VLAN	VTP versi 3 dapat menyebarkan informasi extended-range VLAN ke switch lain dalam domain VTP.
VTP Version 1 dan 2	-	Mendukung VLAN 1–1005	VTP versi 1 dan 2 hanya dapat menyebarkan VLAN normal-range, yaitu VLAN 1 sampai 1005.
VTP Transparent Mode	-	Tidak menambah revision number	Pada mode transparent, perubahan VLAN tidak menambah VTP revision number.
Masuk Interface	Switch9200(config)# interface gigabitethernet 1/0/1	Masuk ke interface	Digunakan untuk masuk ke mode konfigurasi interface GigabitEthernet 1/0/1.
Access Mode	Switch9200(config-if)# switchport mode access	Mengatur port sebagai access port	Perintah ini membuat port bekerja sebagai access port, yaitu port non-trunk yang hanya membawa satu VLAN data.
Assign VLAN ke Port	Switch9200(config-if)# switchport access vlan 10	Memasukkan port ke VLAN 10	Perintah ini memasukkan interface tersebut ke VLAN 10.

Access Port	-	Port untuk satu VLAN	Access port hanya dapat menjadi anggota satu data VLAN. Biasanya digunakan untuk perangkat end-user seperti PC, laptop, atau printer.
Default Port VLAN	VLAN 1	VLAN awal semua port	Jika belum dikonfigurasi, semua port switch secara default menjadi anggota VLAN 1.
Interface Range	Switch9200(config)# interface range gigabitethernet 0/1 - 4	Mengonfigurasi banyak port sekaligus	Digunakan untuk memilih beberapa interface sekaligus, yaitu GigabitEthernet 0/1 sampai 0/4.
Catatan Interface Range	1/0/1 - 4	Format range interface	Pada beberapa model switch, perlu ada spasi sebelum dan sesudah tanda hubung. Karena itu penulisan range harus diperhatikan.
Access Mode Range	Switch9200(config-if-range)# switchport mode access	Mengatur banyak port sebagai access port	Mengatur port 1 sampai 4 agar bekerja sebagai access port.
Assign VLAN Range	Switch9200(config-if-range)# switchport access vlan 10	Memasukkan banyak port ke VLAN 10	Memasukkan port GigabitEthernet 0/1 sampai 0/4 ke VLAN 10 secara bersamaan.
Voice VLAN	-	VLAN khusus IP Phone	Voice VLAN digunakan untuk memisahkan trafik suara dari IP Phone dengan trafik data dari PC.
Data VLAN	-	VLAN untuk trafik PC	Data VLAN digunakan untuk membawa trafik data dari perangkat yang terhubung ke IP Phone, biasanya PC atau laptop pengguna.
Voice VLAN Traffic	-	Trafik voice bertanda 802.1Q	Trafik pada Voice VLAN biasanya diberi tag 802.1Q agar dapat dibedakan dari trafik data.
Masuk Global Configuration	Switch9200# configure terminal	Masuk ke mode konfigurasi	Digunakan untuk masuk ke global configuration mode sebelum membuat VLAN atau mengatur interface.

Membuat VLAN Data	Switch9200(config)# vlan 10	Membuat VLAN 10	Membuat VLAN 10 yang biasanya digunakan sebagai VLAN data.
Membuat Voice VLAN	Switch9200(config-vlan)# vlan 11	Membuat VLAN 11	Membuat VLAN 11 yang dapat digunakan sebagai Voice VLAN.
Interface Range Voice VLAN	Switch9200(config-vlan)# interface range gigabitethernet 0/1 - 4	Memilih banyak port	Memilih port GigabitEthernet 0/1 sampai 0/4 untuk diberikan konfigurasi yang sama.
Access Mode Voice VLAN	Switch9200(config-if)# switchport mode access	Mengatur port sebagai access port	Port 1 sampai 4 dikonfigurasi sebagai access port untuk koneksi perangkat user dan IP Phone.
Data VLAN pada Port	Switch9200(config-if)# switchport access vlan 10	Mengatur VLAN data	Memasukkan port 1 sampai 4 ke VLAN 10 sebagai VLAN data.
Voice VLAN pada Port	Switch9200(config-if)# switchport voice vlan 11	Mengatur Voice VLAN	Menetapkan VLAN 11 sebagai Voice VLAN pada port 1 sampai 4.
Keluar ke Privileged Mode	Switch9200(config)# end	Keluar dari konfigurasi	Mengakhiri konfigurasi dan kembali ke privileged EXEC mode.
Verifikasi VLAN	Switch9200# show vlan	Menampilkan informasi VLAN	Digunakan untuk melihat daftar VLAN, nama VLAN, status VLAN, dan port yang tergabung di dalamnya.
Verifikasi VLAN Singkat	Switch9200# show vlan brief	Menampilkan ringkasan VLAN	Menampilkan informasi VLAN dalam bentuk yang lebih singkat dan mudah dibaca.
Verifikasi VLAN ID	Switch9200# show vlan id 2	Melihat VLAN tertentu	Menampilkan informasi hanya untuk VLAN ID 2.
Verifikasi VLAN Name	Switch9200# show vlan name marketing	Melihat VLAN berdasarkan nama	Menampilkan informasi VLAN yang memiliki nama marketing.
VLAN pada Router IOS	Router# show vlan- switch	Melihat VLAN pada router IOS	Pada router yang memiliki embedded LAN switch ports, perintah ini digunakan untuk melihat konfigurasi VLAN.
VLAN Brief pada Router IOS	Router# show vlan- switch brief	Melihat ringkasan VLAN pada router IOS	Menampilkan konfigurasi VLAN secara singkat pada router dengan embedded LAN switch ports.

VLAN pada Router IOS XE	Router# show vlan	Melihat VLAN pada router IOS XE	Pada router IOS XE dengan embedded LAN switch ports, perintah ini digunakan untuk melihat konfigurasi VLAN.
VLAN Brief pada Router IOS XE	Router# show vlan brief	Melihat ringkasan VLAN pada IOS XE	Menampilkan konfigurasi VLAN secara singkat pada router IOS XE.
Status Interface	Switch9200# show interfaces status	Melihat status interface	Pada access port, perintah ini menampilkan VLAN access. Pada trunk port, perintah ini menampilkan status trunk.
Interface VLAN	Switch9200# show interfaces vlan x	Melihat karakteristik VLAN interface	Menampilkan informasi interface VLAN tertentu berdasarkan nomor VLAN yang dimasukkan pada bagian x.
Informasi Switchport	Switch9200# show interfaces switchport	Melihat informasi VLAN semua interface	Menampilkan informasi switchport dan VLAN untuk seluruh interface.
Informasi Switchport Interface	Switch9200# show interfaces gigabitethernet 0/6 switchport	Melihat informasi VLAN interface tertentu	Menampilkan informasi operasional interface tertentu, termasuk data VLAN dan Voice VLAN.
Trunk Interface	Switch9200# show interfaces trunk	Melihat semua trunk aktif	Menampilkan informasi trunk yang sedang aktif, termasuk daftar VLAN yang dapat diteruskan melalui trunk.
Trunk Interface Tertentu	Switch9200# show interfaces interface-id trunk	Melihat status trunk interface tertentu	Menampilkan status trunking pada interface tertentu, baik interface tersebut sedang menjadi trunk maupun tidak.
Menyimpan VLAN	VLAN database	Menyimpan VLAN 1–1005	Konfigurasi VLAN 1 sampai 1005 selalu disimpan dalam VLAN database.
Menyimpan Perubahan VLAN	exit pada VLAN configuration mode	Menyimpan perubahan ke VLAN database	Saat menggunakan VLAN configuration mode, perintah exit akan menyimpan perubahan ke VLAN database.
Extended VLAN saat Startup	-	Catatan extended VLAN	Jika VLAN database digunakan saat startup dan startup-config memiliki konfigurasi extended-range VLAN, informasi

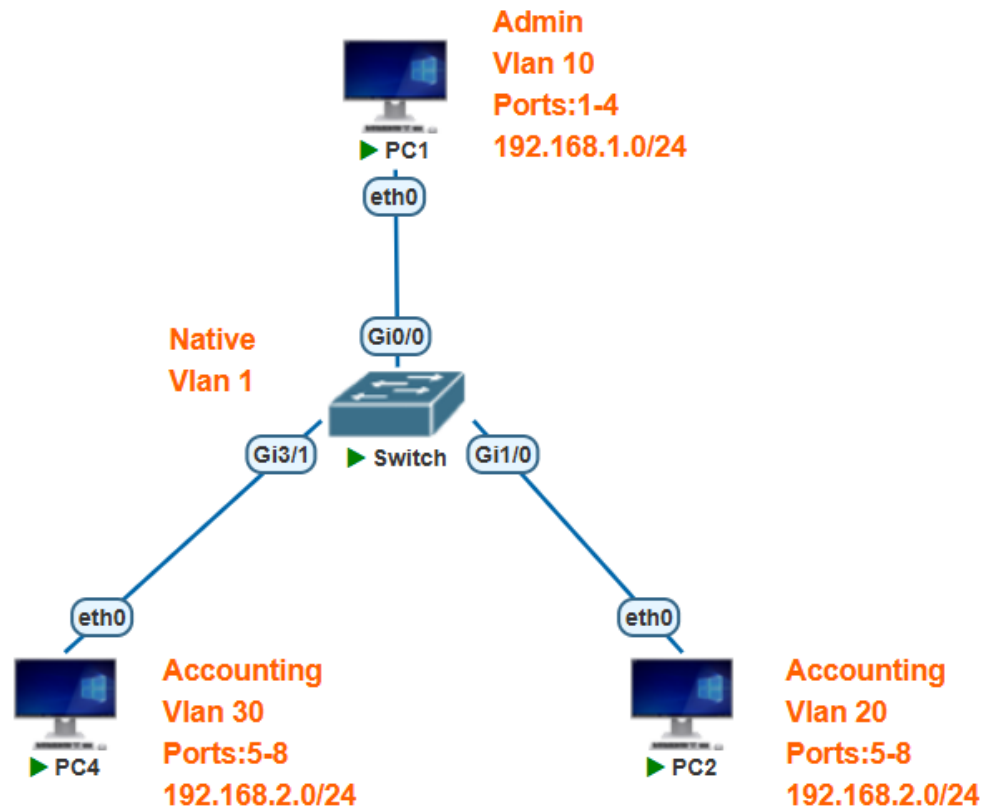
			extended VLAN dapat hilang saat sistem booting.
VTP Transparent Save	copy running-config startup-config	Menyimpan konfigurasi VLAN transparent mode	Jika menggunakan VTP transparent mode, konfigurasi VLAN juga disimpan di running-config dan dapat disimpan ke startup-config.
VTP Transparent Startup	-	Prioritas konfigurasi startup	Jika mode VTP transparent ada di startup-config dan VLAN database cocok dengan startup-config, maka VLAN database akan diabaikan atau dibersihkan.
Hapus VLAN Database	Switch9200# delete flash:vlan.dat	Menghapus seluruh VLAN database	Perintah ini menghapus file vlan.dat dari flash, sehingga database VLAN dihapus.
Peringatan Hapus VLAN	delete flash:vlan.dat	Hati-hati penulisan command	Jangan memberi spasi antara flash: dan vlan.dat. Kesalahan penulisan dapat berisiko menghapus isi flash yang lain.
Konfirmasi Hapus VLAN	Delete filename [vlan.dat]?	Konfirmasi nama file	Switch meminta konfirmasi nama file yang akan dihapus.
Konfirmasi Akhir	Delete flash:vlan.dat? [confirm]	Konfirmasi penghapusan	Switch meminta konfirmasi terakhir sebelum file VLAN database benar-benar dihapus.
Masuk Interface	Switch9200(config)# interface gigabitethernet 1/0/5	Masuk ke interface tertentu	Digunakan untuk mengatur interface GigabitEthernet 1/0/5.
Menghapus Port dari VLAN	Switch9200(config-if)# no switchport access vlan 5	Mengeluarkan port dari VLAN 5	Menghapus port dari VLAN 5 dan mengembalikannya ke VLAN 1 sebagai VLAN default.
Keluar Interface	Switch9200(config-if)# exit	Kembali ke global configuration mode	Digunakan untuk keluar dari interface configuration mode.
Menghapus VLAN	Switch9200(config)# no vlan 5	Menghapus VLAN 5	Menghapus VLAN 5 dari VLAN database.
Hapus VLAN di VTP Server	-	Menghapus VLAN di domain VTP	Jika VLAN dihapus pada switch mode VTP server, VLAN tersebut akan dihapus dari VLAN database semua switch dalam domain VTP.

Hapus VLAN di VTP Transparent	-	Menghapus VLAN lokal	Jika VLAN dihapus pada switch mode VTP transparent, VLAN hanya dihapus pada switch tersebut saja.
Default VLAN Tidak Bisa Dihapus	VLAN 1 dan VLAN 1002–1005	VLAN bawaan	VLAN default untuk beberapa media tidak dapat dihapus, yaitu Ethernet VLAN 1 serta FDDI atau Token Ring VLAN 1002 sampai 1005.
Dampak Menghapus VLAN	-	Port menjadi inactive	Jika VLAN dihapus, port yang masih tergabung ke VLAN tersebut menjadi inactive sampai dipindahkan ke VLAN lain.
Rekomendasi Sebelum Hapus VLAN	-	Pindahkan port terlebih dahulu	Sebelum menghapus VLAN, sebaiknya port yang tergabung di VLAN tersebut dipindahkan ke VLAN baru atau VLAN default.
Shutdown VLAN	shutdown pada VLAN	Menonaktifkan VLAN secara lokal	Perintah shutdown pada VLAN menonaktifkan VLAN hanya pada switch tempat command dijalankan.
Suspend VLAN	state suspend	Suspend VLAN pada domain VTP	Perintah suspend menonaktifkan VLAN dan dapat menyebarkan status suspended ke seluruh VTP domain.
Membuat VLAN 45	Switch9200(config)# vlan 45	Membuat VLAN 45	Membuat VLAN 45 dan masuk ke VLAN configuration mode.
Memberi Nama VLAN 45	Switch9200(config-vlan)# name test45	Memberi nama VLAN	Memberikan nama test45 pada VLAN 45.
Shutdown VLAN 45	Switch9200(config-vlan)# shutdown	Mematikan VLAN	Menonaktifkan VLAN 45 pada switch lokal sehingga VLAN tidak meneruskan trafik.
Efek Shutdown VLAN Layer 2	shutdown	Memblokir trafik VLAN	Pada Layer 2, perintah ini menonaktifkan VLAN pada switch dan memblokir seluruh trafik pada VLAN tersebut.

Efek Shutdown VLAN Layer 3	shutdown	Menonaktifkan routing SVI	Pada Layer 3 SVI, perintah ini menonaktifkan routing untuk subnet VLAN tersebut.
Keluar VLAN 45	Switch9200(config-vlan)# exit	Menyimpan perubahan	Menerapkan perubahan, menambah revision number sebanyak 1, dan kembali ke global configuration mode.
Membuat VLAN 50	Switch9200(config)# vlan 50	Membuat VLAN 50	Membuat VLAN 50 dan masuk ke VLAN configuration mode.
VLAN Active	Switch9200(config-vlan)# state active	Mengaktifkan VLAN	Mengatur VLAN agar berada pada status aktif dan dapat meneruskan trafik.
VLAN Suspend	Switch9200(config-vlan)# state suspend	Men-suspend VLAN	Mengatur VLAN menjadi suspended. Port yang tergabung dalam VLAN tersebut tidak dapat meneruskan trafik.
Keluar VLAN 50	Switch9200(config-vlan)# exit	Menyimpan perubahan VLAN	Menerapkan perubahan, menambah revision number sebanyak 1, dan kembali ke global configuration mode.
Verifikasi Status VLAN	show vlan	Mengecek status VLAN	Digunakan untuk melihat status VLAN pada kolom Status.
Verifikasi Status VLAN Singkat	show vlan brief	Mengecek status VLAN singkat	Digunakan untuk melihat status VLAN secara ringkas, termasuk apakah VLAN active, suspended, atau shutdown.
Status VLAN Suspended	suspended	VLAN dalam keadaan suspend	Menunjukkan bahwa VLAN sedang berada dalam kondisi suspended dan tidak meneruskan trafik.
Status VLAN Active	active	VLAN aktif	Menunjukkan bahwa VLAN aktif dan dapat digunakan untuk meneruskan trafik.
Status act/lshut	act/lshut	VLAN aktif tetapi shutdown lokal	Menunjukkan VLAN statusnya active, tetapi sedang shutdown secara lokal pada switch tersebut.

Status sus/lshut	sus/lshut	VLAN suspended dan shutdown lokal	Menunjukkan VLAN statusnya suspended dan juga shutdown secara lokal.
Contoh Show VLAN	Router# show vlan	Menampilkan status VLAN	Contoh output menunjukkan VLAN 1 berstatus active, VLAN 45 berstatus act/lshut, dan VLAN 50 berstatus suspended.
Status act/ishut	act/ishut	VLAN active tetapi shutdown internal	Menunjukkan VLAN aktif, tetapi mengalami internal shutdown.
Status sus/ishut	sus/ishut	VLAN suspended dan shutdown internal	Menunjukkan VLAN suspended dan mengalami internal shutdown.
Scope Shutdown	shutdown	Berlaku lokal	Perintah shutdown hanya berlaku pada switch tempat command tersebut dijalankan.
Scope Suspend	state suspend	Berlaku pada VTP domain	Perintah state suspend dapat menyebar ke seluruh VTP domain.
Configuration Example	VLANs	Contoh konfigurasi VLAN	Bagian ini menunjukkan bahwa terdapat contoh konfigurasi VLAN pada switch.
Perangkat Contoh	9200 Switch	Switch yang digunakan	Contoh konfigurasi VLAN pada materi menggunakan Cisco Catalyst 9200 Switch.

Topologi Lab Konfigurasi Vlan



Gambar 1 Lab Konfigurasi Vlan

Command	Penjelasan Bahasa Indonesia
Gambar 1 Lab Topologi Konfigurasi Vlan	Bagian ini menjelaskan contoh topologi jaringan untuk konfigurasi VLAN pada Cisco Switch 9200.
9200 Switch	Perangkat yang digunakan dalam contoh konfigurasi adalah Cisco Catalyst 9200 Switch.
Switch> enable	Masuk dari user mode ke privileged mode agar dapat menjalankan perintah konfigurasi lanjutan.
Switch# configure terminal	Masuk ke global configuration mode untuk mulai melakukan konfigurasi switch.
Switch(config)# hostname Switch9200	Mengubah nama switch menjadi Switch9200, sehingga prompt perangkat berubah sesuai hostname baru.
Switch9200(config)# vlan 10	Membuat VLAN 10 dan masuk ke VLAN configuration mode. VLAN ini nantinya digunakan untuk kelompok jaringan tertentu.
Switch9200(config-vlan)# name Admin	Memberikan nama Admin pada VLAN 10. Nama VLAN membantu administrator mengenali fungsi VLAN tersebut.
Switch9200(config-vlan)# exit	Keluar dari VLAN configuration mode dan kembali ke global configuration mode. Perintah ini juga menerapkan perubahan dan menaikkan revision number.
Switch9200(config)# vlan 20	Membuat VLAN 20 dan masuk ke VLAN configuration mode.
Switch9200(config-vlan)# name Accounting	Memberikan nama Accounting pada VLAN 20. VLAN ini dapat digunakan untuk divisi atau jaringan bagian keuangan.
Switch9200(config-vlan)# vlan 30	Membuat VLAN 30 langsung dari VLAN configuration mode tanpa harus kembali ke global configuration mode terlebih dahulu. Perintah ini juga menaikkan revision number karena berpindah dari VLAN 20 ke VLAN 30.
Switch9200(config-vlan)# name Engineering	Memberikan nama Engineering pada VLAN 30. VLAN ini dapat digunakan untuk jaringan bagian engineering atau teknis.
Switch9200(config-vlan)# exit	Keluar dari VLAN configuration mode dan kembali ke global configuration mode. Perubahan VLAN diterapkan dan revision number bertambah.

Switch9200(config)# interface range gigabitethernet 0/0 - 3	Memilih beberapa interface sekaligus, yaitu port GigabitEthernet 0/0 sampai 0/3, agar konfigurasi yang sama dapat diterapkan secara bersamaan.
Switch9200(config-if-range)# switchport mode access	Mengatur port 1 sampai 4 sebagai access port. Access port digunakan untuk menghubungkan perangkat end-user seperti PC, laptop, atau printer.
Switch9200(config-if-range)# switchport access vlan 10	Memasukkan port 1 sampai 4 ke VLAN 10, yaitu VLAN Admin.
Switch9200(config-if-range)# interface range gigabitethernet 1/0 - 3	Memilih port GigabitEthernet 1/0 sampai 1/3 untuk dikonfigurasi secara bersamaan.
Switch9200(config-if-range)# switchport mode access	Mengatur port 5 sampai 8 sebagai access port.
Switch9200(config-if-range)# switchport access vlan 20	Memasukkan port 5 sampai 8 ke VLAN 20, yaitu VLAN Accounting.
Switch9200(config-if-range)# interface range gigabitethernet 2/0 - 3	Memilih port GigabitEthernet 2/0 sampai 2/3 agar dapat dikonfigurasi secara bersamaan.
Switch9200(config-if-range)# switchport mode access	Mengatur port 9 sampai 12 sebagai access port.
Switch9200(config-if-range)# switchport access vlan 30	Memasukkan port 9 sampai 12 ke VLAN 30, yaitu VLAN Engineering.
Switch9200(config-if-range)# exit	Keluar dari interface range configuration mode dan kembali ke global configuration mode.
Switch9200(config)# exit	Keluar dari global configuration mode dan kembali ke privileged mode.
Switch9200# copy running-config startup-config	Menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan ke NVRAM agar konfigurasi VLAN dan interface tidak hilang saat switch direstart.
Switch9200#	Menunjukkan bahwa switch berada di privileged mode dan konfigurasi telah selesai dilakukan.